FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL
CAMPUS

Dispositivo IoT de monitoramento de gases

Eduardo Viana Sobrinho
Esthefany Lorrany Xavier Cruz
Gil Ruan Gadelha Araujo
José Davi Rocha Pereira
José Victor Marques Veras
Tiago de Araujo Ribeiro

Prof. Pablo Carvalho

2024
Castanhal/Pará

Sumário

1.DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO 3
1.1.Identificação das partes interessadas e parceiros 3
1.2.Problemática e/ou problemas identificados 3
1.3.Justificativa 3
1.4.Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos) 3
1.5.Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão) 3
2.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 4
2.1.Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente) 4
2.2.Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro) 6
2.3.Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto 7
2.4.Recursos previstos 7
2.5.Detalhamento técnico do projeto 8
3.ENCERRAMENTO DO PROJETO 10
3.1.1.Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita) 10
3.1.2.Avaliação de reação da parte interessada 10
3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 11
3.2.2. METODOLOGIA 12
3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 12
3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA 13
3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 13
3.2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 13

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O projeto tem como principais partes interessadas a proprietária da empresa Norte Gases, uma distribuidora que atua nos setores de gases industriais e medicinais. O principal objetivo da empresa é aprimorar as condições de segurança em suas operações, visando reduzir significativamente a probabilidade de acidentes, proteger a integridade de seus colaboradores e preservar seus ativos. Através da implementação de medidas de segurança mais rigorosas e eficientes, a Norte Gases busca não apenas cumprir normas regulamentadoras, mas também promover um ambiente de trabalho mais seguro, confiável e sustentável para todos os envolvidos na cadeia produtiva.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

O problema central que motivou a elaboração desse projeto está relacionado à segurança no deposito de gases da empresa Norte Gases. A principal preocupação se relaciona aos potenciais vazamentos de gases inflamáveis, que podem resultar em acidentes graves, com consequências para a saúde dos funcionários e a segurança do patrimônio.

1.3. Justificativa

A abordagem de solução dos problemas de segurança no depósito de gases com o uso de IoT permite aos estudantes aplicar os conhecimentos teóricos e práticos em um cenário real. Ao desenvolverem um sistema de monitoramento para prevenir vazamentos, eles adquirem habilidades essenciais para suas futuras carreiras, como a implementação de sensores e análise de dados em tempo real. O projeto oferece aos alunos a chance de trabalhar na criação de uma solução prática, envolvendo não apenas a construção do sistema, mas também aspectos como usabilidade, segurança de dados e estratégias de implementação no ambiente da empresa.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

A demanda por uma solução para o monitoramento de um eventual problema de vazamento de gases inflamáveis faz-se necessária. Com base nessa necessidade, o projeto desenvolvido tem o objetivo de implementar um sistema de sensor de gases IoT (Internet das Coisas), que será responsável por monitorar em tempo real os níveis de concentração de gases no espaço de armazenamento dos cilindros de gases.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

Os dois vídeos a seguir foram utilizados como base para o referencial teórico deste trabalho. Eles trouxeram contribuições importantes para embasar as ideias apresentadas, oferecendo informações e perspectivas relevantes sobre o tema em questão. Através das análises e reflexões trazidas nesses vídeos, foi possível aprofundar a compreensão do assunto e construir uma fundamentação teórica sólida para o desenvolvimento das ações propostas.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

A figura 1 a seguir representa o cronograma dos processos de desenvolvimento da aplicação IOT. O processo inicia com a fase de definição do cliente, entre os dias 13/06/2024 e 03/04/2024. 04/09/2024 uma reunião inicial com o cliente será realizada para discutir os requisitos, alinhar expectativas, e definir os objetivos principais do projeto. Em seguida nos dias 05/09/2024 e 10/09/2024 o escopo do projeto será definido. A equipe vai detalhar todas as atividades, garantindo que todos os envolvidos estejam alinhados sobre o que será realizado. Durante os dias 11/09/2024 e 19/09/2024 será feito o desenvolvimento de um projeto teste utilizando um software específico, permitindo uma prévia de como será o produto final. Nos dias 20/09/2024 e 24/09/2024 todos os componentes e materiais necessários para o projeto serão adquiridos, garantindo que não falte nada para a próxima etapa. 01/10/2024 será feita uma segunda visita ao cliente para apresentar a solução proposta, coletar feedbacks e realizar possíveis ajustes antes de avançar para a montagem final. 02/10/2024 será a fase da montagem do projeto, juntando todos os componentes e garantindo que tudo funcione conforme o planejado. Nos dias estabelecidos 16/10/2024 e 18/10/2024, será feita a conexão do projeto com a cloud, permitindo armazenamento seguro de dados funcionalidades adicionais baseadas na nuvem. 25/10/2024 - 28/10/2024 o projeto será finalizado e entregue ao cliente neste período. A entrega será acompanhada de testes finais e ajustes, se necessário. Por fim, nos dias 29/10/2024 - 13/11/2024 será realizada a elaboração de documentos e slides detalhando o projeto, incluindo resultados, dados relevantes e todos os todos os processos realizados, para apresentar ao cliente e outros interessados.

Figura 1 – Cronograma de Trabalho

Realizamos uma reunião inicial com a cliente para apresentar o conceito e a proposta do projeto. Durante o encontro, discutimos a visão geral, os objetivos e o impacto esperado, estabelecendo uma base para o desenvolvimento das próximas etapas. Essa apresentação inicial foi essencial para alinhar expectativas.

Figura 3 – Primeira reunião com a cliente em 11/09/2024.

O objetivo desta reunião foi dar andamento no desenvolvimento do projeto, ajustar as etapas seguintes e garantir que todos estivessem alinhados com as metas estabelecidas.
Cada membro da equipe ficou encarregado de uma tarefa, promovendo um ambiente colaborativo e criativo. Também definimos as responsabilidades individuais para as etapas seguintes do projeto.

Figura 4 - Reunião com a equipe na sala de estudos em 24/09/2024

Realizamos a segunda reunião com a CEO da Norte Gases para apresentar o protótipo do sensor de monitoramento de gás.

Durante o encontro, demonstramos as funcionalidades do protótipo, destacando suas características e benefícios. A apresentação permitiu à cliente visualizar como o sensor pode contribuir para a segurança e eficiência nas operações da empresa.

Figura 5 - 2° Reunião com a cliente em 28/10/2024

2.2. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Esthefany Lorrany Xavier Cruz: Responsável pela elaboração do slide de apresentação e do roteiro de extensão do projeto.

Eduardo Viana Sobrinho: Será responsável pela montagem da aplicação IOT.

José Davi Rocha Pereira: Será responsável pela montagem da aplicação IOT.

José Victor Marques Vera: Será responsável pela elaboração e montagem do slide.

Tiago de Araújo Ribeiro: Será responsável pela elaboração e montagem do roteiro.

Gil Ruan Gadelha Araújo: Será responsável pela elaboração e montagem do roteiro.

2.3. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

O projeto visa desenvolver um sistema de monitoramento com sensores IoT para detectar vazamentos de gases inflamáveis em tempo real, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e controlado. A solução objetiva prevenir acidentes, agilizar respostas a incidentes e aumentar a segurança no armazenamento de cilindros. Com monitoramento contínuo e em tempo real, busca-se reduzir os riscos associados ao manuseio e armazenamento de gases inflamáveis.

Etapas para Atingir os Objetivos

1. **Escolha e Instalação dos Sensores**: Realizar uma análise do local para definir os pontos estratégicos de monitoramento e garantir a instalação de sensores apropriados e precisos para detectar vazamentos.

2. **Desenvolvimento do Sistema IoT**: Integrar os sensores a uma plataforma de monitoramento que funcione em tempo real, permitindo a detecção imediata de vazamentos e o envio de alertas instantâneos.

3. **Testes e Ajustes**: Testar a precisão e confiabilidade do sistema em condições controladas, realizando ajustes para assegurar que o tempo de resposta dos sensores atenda aos critérios de segurança.

4. **Armazenamento e Análise de Dados**: Configurar uma conexão com a nuvem para armazenar e gerenciar dados, criando uma base de informações útil para análises futuras e aprimoramento contínuo do sistema.

5. **Treinamento e Entrega**: Capacitar a equipe para o uso do sistema e garantir que estejam aptos a responder a alertas e manusear os dados. A entrega incluirá todo o suporte necessário para o pleno funcionamento da solução.

Metas

- Reduzir os riscos de vazamento de gases inflamáveis.
- Melhorar a segurança do ambiente de trabalho.
- Implementar monitoramento contínuo e em tempo real.

Critérios de Avaliação

- Tempo de resposta dos sensores para garantir intervenções rápidas.
- Capacitação da equipe e conclusão da entrega da solução com sucesso.

2.4. Recursos previstos

Aquisição de equipamentos: R$ 250,00

Transporte: R$ 40,00

Os sensores de gases necessários para o projeto foram adquiridos por meio de plataformas de venda online. A compra foi possível graças a uma arrecadação de recursos realizada entre os membros do grupo, complementada por uma contribuição financeira fornecida pela cliente do projeto. Além disso, para aprofundar o conhecimento técnico e garantir a correta utilização dos sensores, foram assistidas vide aulas específicas sobre o tema. Essa combinação de recursos financeiros e capacitação garantiu a aquisição dos materiais e o preparo necessário para a execução adequada do projeto, respeitando o cronograma estabelecido.

2.5. Detalhamento técnico do projeto

Para esse projeto a solução proposta foi o sensor de gás hidrogênio, gases inflamáveis e fumaça, que se conecta a internet, e que, ao detectar alguns desses compostos acionara um Buzzer e Leds, além de enviar uma mensagem para o dispositivo da Cliente por meio de Boot do WhatsApp, ele também, de tempo em tempo fica enviando os dados para uma cloud chamada ThingSpeak.

Lista de materiais usados:
Esp8266 Node MCU Lolin Board;

Shield Para Esp8266 Node MCU Lolin - Base De Alimentação;

Buzzer;

Leds;

Protoboard Breadboard 400 Pontos Furos - Para Pic E Arduino;

Jumpers - Femea/Macho - 15 Unidades De 30cm;

Recipiente Plástico;

Cabo USB para Micro USB;

Fonte de 3V;

Sensor de Gás MQ8;

A interface com ThingSpeak permite monitorar dados do sensor em tempo real.

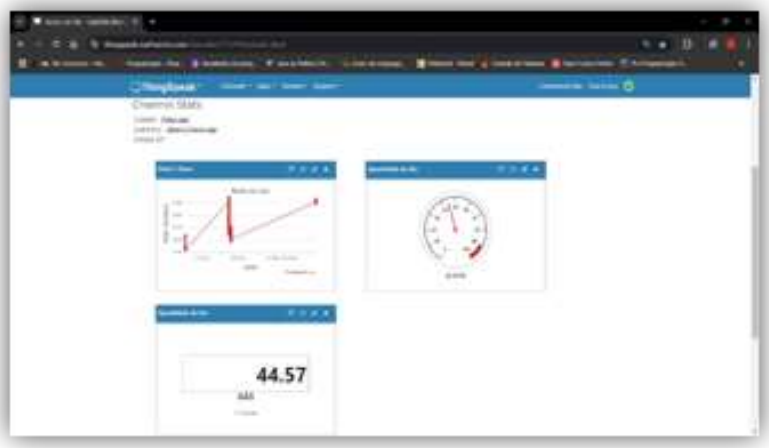

Figura 6 – Interface em tempo real do sensor de gás.

A foto ilustra os alertas do sensor de gás, com notificações enviadas pelo WhatsApp, destacando a integração e a comunicação eficaz em tempo real.

Figura 7 - Notificações do sensor de gás enviadas pelo WhatsApp.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1.1. Relato Coletivo:

O grupo acredita que os objetivos sociocomunitários foram alcançados com sucesso. O sistema de monitoramento de gases inflamáveis melhorou a segurança da comunidade, atendendo a uma necessidade importante. A colaboração com a cliente e o envolvimento da equipe ajudaram a criar um ambiente de troca de conhecimento e cooperação. No final, o projeto não só atingiu suas metas técnicas, mas também cumpriu seu papel social, reforçando nosso compromisso com o bem-estar da comunidade.

3.1.2. Avaliação de reação da parte interessada

Quero agradecer a equipe pelo projeto desenvolvido para Norte Gases, A ideia foi sensacional, inovadora e funcional, entendo quanto gestora que a união entre gestão, qualidade, segurança e tecnologia, são peças fundamentais para o sucesso de uma organização. A proposta da equipe em desenvolver um sistema de alarme para possível vazamento de gás, possibilitou alinhar a segurança e tecnologia para um melhor controle de qualidade, fazendo com que a empresa possa dar continuidade ao seu processo de trabalho com maior segurança, mas também garantindo identificar com maior clareza e tomar as melhores medidas em curto prazo. Desejo sucesso a todos, espero que continuem com ideias brilhantes, inovadoras e funcionais para o mercado.

Gratidão,

Roberta Marques
CEO-CFO NORTE GASES

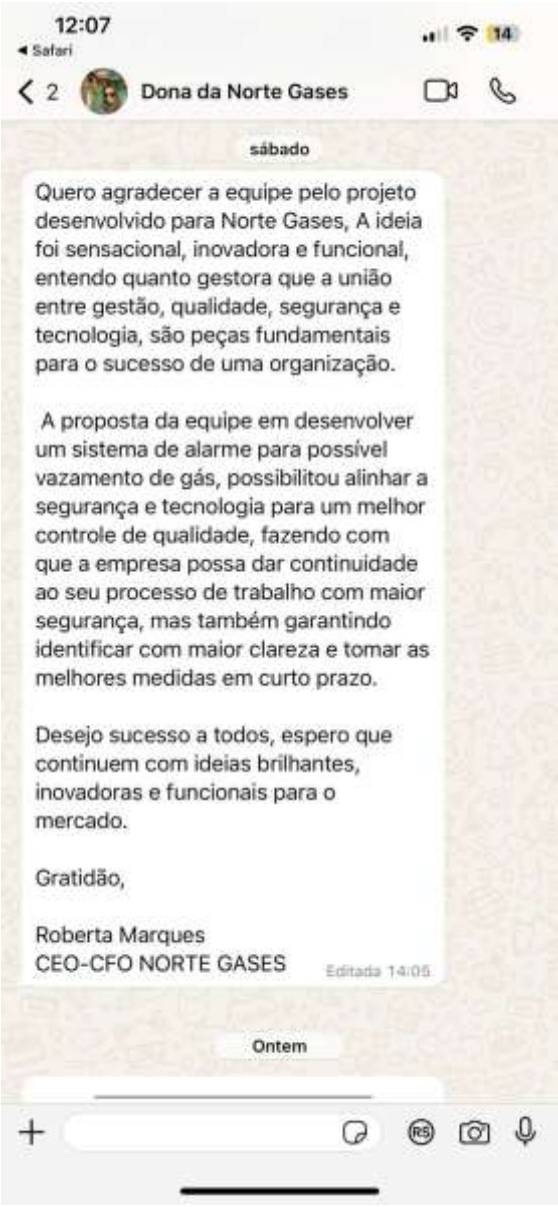

Figura 8 - Relato Digital do Cliente.

3.2.1. **CONTEXTUALIZAÇÃO**

No projeto de monitoramento de gases inflamáveis com IOT, minha principal tarefa foi elaborar o roteiro. Esse trabalho foi essencial para organizar o projeto e garantir que cada etapa estivesse bem alinhada para que todos soubessem o que fazer em cada fase. Ao montar o roteiro, pude aplicar o que aprendi na teoria, definindo cada passo necessário para a execução.

Essa tarefa exigiu bastante atenção aos detalhes, já que era importante pensar em todas as necessidades do projeto e prever ajustes. Além disso, o roteiro serviu como um guia claro para toda a equipe, o que me fez perceber o quanto um bom planejamento ajuda no andamento do trabalho. Aprendi como uma organização bem-feita facilita o trabalho em equipe e traz melhores resultados. Foi uma experiência enriquecedora, que me ajudou a crescer em planejamento e colaboração.

3.2.2. METODOLOGIA

O trabalho foi iniciado com reuniões iniciais com a cliente, onde foram discutidos os requisitos e alinhadas as expectativas. A partir dessas reuniões, foi possível definir o escopo do projeto e planejar as atividades que seriam realizadas. A equipe seguiu um cronograma detalhado, que envolveu desde a definição do cliente, passando pela elaboração do projeto, montagem do protótipo, até a implementação final. Cada membro teve responsabilidades claras, como a montagem dos sensores IoT, a integração do sistema com a nuvem, e a criação de materiais de apresentação.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O desenvolvimento e a implementação do sistema de monitoramento de gases inflamáveis foram bem-sucedidos, com resultados positivos tanto do ponto de vista técnico quanto na aplicação prática da solução. O sistema criado foi capaz de detectar vazamentos de gases inflamáveis, como hidrogênio, e acionar alarmes (buzzer e LEDs), além de enviar alertas para a cliente por meio de um bot no WhatsApp, O monitoramento contínuo dos níveis de gases inflamáveis no depósito de cilindros proporciona maior segurança, contribuindo para a prevenção de acidentes e a proteção dos colaboradores da empresa. Ao mesmo tempo, a integração com a nuvem torna o sistema escalável e acessível, permitindo a realização de ajustes e manutenções futuras de forma mais eficiente.

Expectativa e o Vivido

Tínhamos a expectativa de usar nossos conhecimentos em IoT para criar um sistema prático que ajudasse a melhorar a segurança na Norte Gases. A experiência foi bem de acordo com o que esperávamos, resultando em um sistema eficiente e ajudando a gente a desenvolver nossas habilidades técnicas e de trabalho em equipe.

Observações e Resultados

Percebemos que manter uma comunicação constante com a cliente foi superimportante para adaptar o sistema às necessidades da empresa. No final, conseguimos implementar um sistema de monitoramento de gases inflamáveis conectado à nuvem, tornando o ambiente mais seguro.

Aprendizagens e Sentimento

Foi uma experiência desafiadora, mas muito enriquecedora. Aprendemos bastante sobre como a tecnologia IoT pode ajudar na prevenção de acidentes e como o planejamento e a colaboração são essenciais para fazer um projeto dar certo.

Facilidades, Dificuldades e Recomendações

Tivemos o apoio da cliente, o que facilitou muito as coisas, mas encontramos algumas dificuldades para garantir que o sistema funcionasse de forma confiável. A gente recomenda usar ferramentas de monitoramento mais avançadas e ter uma documentação clara para facilitar as manutenções no futuro.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

A experiência vivida durante o projeto foi um grande aprendizado sobre o impacto das tecnologias de IoT no ambiente industrial e sobre como elas podem ser aplicadas para melhorar a segurança e a eficiência operacional. O projeto não só permitiu que os membros da equipe aplicassem seus conhecimentos teóricos em uma situação prática, mas também destacou a importância de um bom planejamento e de uma colaboração eficaz entre os integrantes do grupo e com a parte interessada.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto atingiu seus objetivos ao criar uma solução funcional para o monitoramento de gases inflamáveis, melhorando a segurança no ambiente da empresa Norte Gases, Essa experiência demonstrou que, além da aplicação técnica, é fundamental pensar em soluções escaláveis e que possam ser adaptadas para diferentes contextos industriais.

3.2.6. CARTA DE APRESENTAÇÃO

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Vimos por desta apresentar o grupo de acadêmicos da Faculdade Estácio de Castanhal listado na tabela a final deste documento, a fim de convidá-lo a participar de uma atividade extensionista associada à disciplina Aplic. de Cloud, Iot e Indústria 4.0 em Python, sob responsabilidade da/do Prof. Pablo Carvalho.

Em consonância ao Plano Nacional de Educação e demais normativas educacionais vigentes, a Faculdade Estácio de Castanhal desenvolve atividade extensionista que, norteados pela metodologia de aprendizagem baseada em projetos, tem por princípios fundantes o diagnóstico dos problemas/demandas/necessidades, a participação ativa dos interessados/públicos participantes, a construção dialógica, coletiva e experiencial de conhecimentos, o planejamento de ações, o desenvolvimento e avaliação das ações, a sistematização dos conhecimentos, a avaliação das ações desenvolvidas.

Nesse contexto, a disciplina acima mencionada tem como principal escopo os temas relacionados à Conceito de Internet Das Coisas, Plataformas de Middleware e Protocolos de Comunicação Para Iot, Desenvolvimento de Aplicações Usando Plataformas de Middleware Para Iot em Python, Princípios e Tecnologias da Indústria 4.0, Integração Com Sistemas de Cloud Para Iot.

Sendo assim, pedimos o apoio dessa organização/entidade/coletivo/associação/outro, que aqui chamaremos de parte interessada, para a realização das seguintes atividades: diagnósticos, análises, entrevistas, levantamentos, projetos ou qualquer outra metodologia de estudo de caso que auxilie no desenvolvimento das competências de nossos acadêmicos e ao mesmo tempo possa contribuir para a comunidade em que estamos inseridos.

Como se trata de atividade de ensino/aprendizagem de caráter extensionista, prevista no Projeto Pedagógico do Curso, salientamos que:

- não há cobrança de remuneração de qualquer natureza por parte da Faculdade Estácio de Castanhal, seus alunos ou o docente da disciplina, à parte interessada;
- as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto extensionista não configuram relação de trabalho entre os alunos e o docente da Faculdade Estácio de Castanhal, disciplina. Aplic. de Cloud, Iot e Indústria 4.0 em Python , e a parte interessada;
- os resultados do projeto só poderão ser implantados para uso efetivo mediante Anotação de Responsabilidade Técnica de um profissional habilitado;
- os resultados do projeto podem ser implantados pela parte interessada para fins lucrativos, sem a necessidade de pagamento de quaisquer benefícios aos alunos, ao docente da disciplina e à Faculdade Estácio de Castanhal;

Figura 9 – Carta de Apresentação PG 01.

- quaisquer custos relativos à implantação e operação contínua do projeto fora do escopo das atividades do presente projeto serão arcados pela parte interessada.

Aproveitamos a oportunidade e solicitamos que, em caso de aceite, seja formalizado, mediante assinatura da Carta de Autorização, as atividades e informações que o(s) aluno(s) poderá(ão) ter acesso.

Figura 10 – Carta de Apresentação PG 02.

Desde já nos colocamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Tiago Araújo: 982911734, José Victor: 999827171, Esthefany Lorrany: 985974371, Eduardo Viana: 984287409, José Davi: 985045312, Gil Ruan Gadelha Araújo: 9198249-2110 e Docente: 9198454-4162.

Grupo de Alunos
José Davi Rocha Pereira Matrícula: 202303345615
Esthefany Lorrany Xavier Cruz Matrícula: 202304152659
Eduardo Viana Sobrinho Matrícula: 202303638272
Tiago de Araújo Ribeiro Matrícula: 202304524701
José Victor Marques Veras Matrícula: 202304484813
Gil Ruan Gadelha Araújo 202309140519

Atenciosamente,

Pablo Felipe Oliveira de Carvalho

Pablo Carvalho.
Docente da disciplina Aplic. de Cloud, Iot e Indústria 4.0 em Python
Semestre 2024.2
Matrícula: 40000818

Castanhal, 27/ 08/ 2024

Figura 11 – Carta de Apresentação PG 03.